비전홀 리모델링 예상공사비 적정성 검토 (업데이트)

검토 자료: ① 「비전홀 리모델링 진행상황 보고」(2026.10.25) 6. 예상공사비 · ② 액트시스템 「경향교회 비전홀 견적서」(2026.09.19, 음향·영상·LED) · 검토일 2026.10.27 · 위원회 논의용 참고자료

1. 검토 결론 (요약)

보고서의 총액 18.0억 원은 낮게 잡혀 있을 가능성이 큽니다. 음향·영상·LED 상세 견적만 10.01억 원인데, 보고서는 여기에 조명·의자·전기까지 더한 금액을 7.84억 원으로 잡았습니다.

- **두 자료의 불일치:** 액트시스템 견적(음향 4.59억 + 영상 2.77억 + LED 1.74억, VAT 포함 10.01억)이 보고서의 「음향·영상·조명·의자·전기」 7.84억보다 **2.17억 원 많습니다**. 조명·의자·전기 비용(추정 2.9~5.1억)을 더하면 이 항목의 실제 규모는 **약 12.9~15.1억 원**입니다.
- **재산정 총사업비:** 견적대로 반영하면 공사비는 약 23~25억 원이고, 예비비와 설계·감리 등을 더한 권고 총사업비는 **약 26~30억 원**입니다. 음향·영상 사양을 조정(VE)하면 약 1~1.5억 원을 줄일 수 있습니다.
- **상세 견적의 품질:** 품목·모델·수량·단가가 모두 있고 검산 결과 합계가 맞습니다. 다만 음향(d&b audiotechnik)과 방송용 ENG 카메라는 500석 홀 기준 **상급 사양**이어서 조정할 여지가 있습니다.
- **권고:** 대출·자금 계획 전에 보고서의 7.84억이 어떤 근거로 나왔는지 설계사무소에 먼저 확인하십시오. 조명·의자·전기는 별도 견적을 받으십시오.

보고서 총 예상공사비	액트시스템 AV 견적	보고서 해당 항목 대비	권고 총사업비
18.01억 원	**10.01억 원**	**+2.17억 원**	**약 26~30억 원**
VAT 포함 · 6개 대분류	VAT 포함 · 음향·영상·LED만	조명·의자·전기는 아직 빠진 상태	예비비·설계감리 포함 · VE 시 약 24~29억

2. 두 자료 비교 — 「음향·영상·조명·의자·전기」 항목 (VAT 포함)

세부 공종	보고서 (10.25)	상세 견적·추정	근거
음향 시스템	784,300,000 (5개 공종 합산)	505,052,900	액트시스템 A-1: 459,139,000원 + VAT
영상 시스템		304,165,400	액트시스템 A-2: 276,514,000원 + VAT
LED 시스템		191,726,810	액트시스템 A-3: 174,297,100원 + VAT (견적 합계 1,000,940,000원, 만 원 미만 절사)
조명 · 전기		1.5~3.0억 (추정)	**견적 없음.** 무대·객석·결혼식 연출 조명, LED 전원(최대 18kW) 등 전기 증설
의자 (약 500석)		1.4~2.1억 (추정)	보고서에 실린 조달청 단가 석당 28.6~42.2만 원 × 500석
합계	**7.84억**	**약 12.9~15.1억**	**차이 약 5.1~7.3억 원 부족 (보고서가 AV 사양 축소를 전제로 했다면 그 근거 확인 필요)**

3. 액트시스템 상세 견적 검토 (VAT 별도 금액)

구분	금액	검토 의견	판단
음향 A-1	459,139,000	스피커 2.45억 + 앰프 0.98억 = 3.43억(75%)으로 d&b audiotechnik 프리미엄 구성입니다. 서브우퍼 4대, 모니터 스피커 6대(M4 2·MAX2 4, 5,557만 원)는 500석 다목적홀 기준으로 수량을 조정할 여지가 있습니다. 음향 시뮬레이션(커버리지·음압) 자료로 수량 근거를 요청하십시오. 무선마이크 8채널, 콘솔 DM5는 적정합니다.	사양 검토
영상 A-2	276,514,000	4K PTZ 카메라 4대, 스위처, 자막기(ProPresenter), 녹화·스트리밍으로 구성이 적정합니다. 다만 **방송용 ENG 카메라 + 24배 줌렌즈(합계 7,872만 원)**는 홀 깊이 약 26m에서는 과한 사양일 수 있습니다. PTZ로 대체하면 약 6천만 원을 줄일 수 있습니다.	일부 과사양
LED A-3	174,297,100	11.52m × 2.7m(31.1㎡), 픽셀 간격 1.875mm, 패널 1.309억으로 ㎡당 약 421만 원입니다. 예비 모듈 10%(48개)가 들어 있는 점은 좋습니다. 보고서 계획은 **곡면(Curved) LED**인데 견적은 프레임 505만 원에 "인테리어 마감 별도"로만 되어 있어, 곡면 시공비가 추가될 수 있습니다. 단가는 비교견적으로 확인하십시오.	확인
공통	—	설치 인건비(3천만·3천만·1천만 원)와 공사 자재(2천만 원×2)가 모두 일식(一式)이라 세부 내용이 없습니다. **조명, 동시통역 시스템(보고서 계획에 동시통역실 있음), 보증기간, 운영 교육, 유지보수 조건**도 빠져 있습니다. 공종별 합계와 VAT 계산은 검산 결과 모두 맞습니다.	누락 확인

4. 보고서의 다른 공사 항목 (VAT 포함, 면적 약 850㎡ 추정 기준)

공사 항목	금액·단가	검토 의견	판단
철거공사	157,591,500 약 18.5만/㎡	천장 목재 구조물, 객석 단(높이차 60→170cm 재구성), 의자·설비 철거가 포함됩니다. 석면 해체와 폐기물 처리비가 들어 있는지 확인하십시오.	확인
금속·목공공사	393,800,000 약 46만/㎡	철재 천장 프레임, 캣워크, 18단 객석 단과 무대 구조로, 수긍할 수 있는 수준입니다. 차트 원본 데이터(393,500,000원)와 30만 원 차이가 있어 정정이 필요합니다.	대체로 적정
마감공사	119,900,000 약 14만/㎡	흡음·반사·확산재와 바닥재, 로비 리모델링을 생각하면 **낮습니다**. 곡면 LED 주변 인테리어 마감(AV 견적에서 "별도"로 표시)도 여기에 들어가야 합니다.	과소 우려
설비공사	183,425,000 약 21.6만/㎡	개별 냉난방, 환기, 소방 이설을 합치면 가능한 범위입니다. 다만 실내기 소음(NC 기준)과 500인 환기량을 검증해야 합니다.	대체로 적정
기타(공과잡비 등)	161,700,000 직접비의 9.9%	통상 수준(10%대 중후반)보다 낮습니다. 예비비는 없습니다.	확인

5. 총사업비 재산정 (VAT 포함)

구분	금액	산정 근거
보고서 공사비 중 AV·조명·의자·전기를 뺀 나머지	10.16억	18.01억 − 7.84억
음향·영상·LED	10.01억	액트시스템 견적서 (2026.09.19)
조명·전기 / 의자	2.9~5.1억	견적 없음 — 추정치 (2절 참고)
공사비 소계	**약 23.1~25.3억**	면적당 약 270~300만 원/㎡ (문화집회시설 신축 평균 약 491만 원/㎡의 55~60%)
마감공사 보정 · 예비비(10%) · 설계·감리·음향 컨설팅·인허가	2.8~4.4억	보정 0~1.0억 + 예비비 2.3~2.5억 + 설계 등 0.5~0.9억
권고 총사업비	**약 26~30억**	**음향·영상 사양 조정(VE) 시 약 1~1.5억 절감 → 약 24~29억**

※ 조명·전기·의자·보정·예비비는 일반적인 공사비 구성을 바탕으로 한 검토자의 추정치이며, 전문 적산을 대신하지 않습니다. 면적(약 850㎡)은 평면도 축척으로 추정한 값입니다(±15%).

6. 계약 전 요청·조치 사항

1. **가장 먼저:** 보고서의 「음향·영상·조명·의자·전기 7.84억」이 무엇을 근거로 했는지 설계사무소에 확인하십시오. 액트시스템 견적(10.01억)을 줄인 금액인지, 다른 견적인지 밝혀야 합니다. 그 결과로 대출 규모를 다시 정하십시오.
2. **조명·전기·의자·동시통역**의 별도 견적을 받아 빠진 공종을 채우십시오.
3. **AV 비교견적과 VE:** 같은 사양서로 2~3개 업체 견적을 받으십시오. ENG 카메라·렌즈, 서브우퍼·모니터 수량, LED 단가, 곡면 시공 포함 여부를 비교하고, 음향 시뮬레이션 자료를 요청하십시오.
4. **건축 공종 상세 내역서(수량 × 단가)**를 받으십시오. 특히 마감(흡음재·LED 주변 마감), 철거(석면·폐기물)를 확인해야 합니다.
5. **계약 조건:** AV 보증기간(통상 1~2년), 운영자 교육, 시운전(7월), 유지보수를 계약서에 넣으십시오. 장기 납기 품목(LED, d&b 스피커, 의자 500석)의 발주 시점을 공정표에 명시하게 하십시오.
6. **숫자 정정:** 금속·목공공사 금액(표 393,800,000원, 차트 393,500,000원)을 하나로 맞추십시오.

참고: 서울특별시 「공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인」(2024)의 문화집회시설 신축 평균 단가(약 491만 원/㎡)는 참고용 비교 기준입니다(같은 가이드라인은 리모델링 단가를 일괄 적용하기 어렵다고 밝힘). 예비비 필요성은 예술경영지원센터 「공연장 조성 매뉴얼」(공연장 리모델링 시 설계변경 80~200건 이상 발생 사례)을 참고했습니다.